

Цифровые инструменты 3D-моделирования в компьютерной графике

Главная цель моделирования в компьютерной графике – построить точный виртуальный образ объекта для анализа, визуализации, печати или прототипирования. 3D-графика, в отличие от двумерных фигур, охватывает объект со всех сторон.

Полигональная 3D-модель строится из вершин, соединённых рёбрами и гранями, которые в совокупности образуют многоугольники, например, квадраты или треугольники. Путём объединения множества таких элементов создаются сложные объёмные формы и сцены.

В параметрическом моделировании работа идёт не с плоскими, а с уже объёмными телами – конусами, параллелепипедами, пирамидами и другими геометрическими фигурами. С помощью математических формул и инструментов пользователь задаёт параметры и трансформирует базовые объекты.

В скульптинге дизайнер, используя специальные цифровые инструменты, выполняет манипуляции с вершинами и полигонами так, как будто лепит модель из пластилина.

Способ создания трёхмерной модели с помощью фотограмметрии основан на серии фотографий реального объекта. Предмет снимают с разных ракурсов, после чего специализированное программное обеспечение анализирует снимки и строит его цифровую копию в трёхмерном пространстве.

Сейчас в создании 3D-моделей используются инновационные методы на основе нейросетей. Существуют алгоритмы, которые способны создавать трёхмерные модели по текстовому описанию или на основе 2D-изображений. Однако модели, сгенерированные нейросетями, часто требуют ручной доработки, в частности, корректировки сетки, оптимизации для игрового движка и настройки материалов.

Для 3D-моделирования в компьютерной графике используют специализированные программы и цифровые инструменты. Современное программное обеспечение для трёхмерного моделирования в компьютерной графике охватывает широкий спектр инструментов от бесплатных решений для новичков до профессиональных пакетов для киноиндустрии, игровой разработки, архитектуры и инженерии. Эти программы различаются по функционалу, уровню сложности, стоимости и области применения.

Универсальная бесплатная оффлайн-программа Blender с открытым исходным кодом поддерживает полный цикл создания 3D-графики: от моделирования до визуализации и анимации. Blender обладает полным набором инструментов для моделирования, скульптинга, анимации, симуляции, рендеринга, монтажа и редактирования видео; поддерживает полигональное, сплайновое и Subdivision Surface моделирование; имеет встроенные движки фотореалистичного рендеринга Cycles и рендеринга Eevee в режиме реального времени. Blender объединяет активное сообщество, имеет множество плагинов и ресурсов, обладает возможностью

расширения функционала через скрипты на Python. Преимуществами Blender являются универсальность, бесплатность, регулярные обновления. Несмотря на универсальность, программе Blender присущи недостатки: сложный для освоения интерфейс, требовательность к ресурсам компьютера, отсутствие официальной технической поддержки. Blender применяется для создания анимационных фильмов, визуальных эффектов, игровых ассетов, архитектурной визуализации [7, 9].

Оффлайн-программа *Cinema 4D*, распространяемая по платной подписке, имеет инструменты для моделирования, скульптинга, анимации, рендеринга и создания визуальных эффектов, поддерживает процедурную анимацию (MoGraph), интегрируется с продуктами Adobe (After Effects, Illustrator, Photoshop), обладает обширной библиотекой учебных материалов (Cineversity). К достоинствам программы *Cinema 4D* можно отнести интуитивно понятный интерфейс, стабильность, скорость работы, популярность среди дизайнеров. Недостатки программы *Cinema 4D* состоят в значительной стоимости, недостаточно развитой системе UV-развёртки, не всегда предсказуемой работе с материалами. Используется *Cinema 4D* в динамическом и рекламном дизайне, телевизионной графике, создании анимаций товаров и ландшафтов [10, 11].

Оффлайн-программа *Autodesk 3ds Max* является индустриальным стандартом для архитектурной визуализации и разработки игр, распространяется по платной подписке, но студентам доступна бесплатная версия на три года. Предлагает обширный набор инструментов для полигонального и сплайнового моделирования, создания фотореалистичных изображений, а также продвинутые системы поддержки симуляции частиц, жидкостей, волос, меха и физики объектов. *Autodesk 3ds Max* интегрируется с другими продуктами Autodesk и поддерживает обширную библиотеку модификаторов. Преимущества *Autodesk 3ds Max* проявляются в широком функционале, популярности в производстве кино, архитектуре и гейм-индустрии. Отрицательными сторонами *Autodesk 3ds Max* являются высокая стоимость, высокие требования к характеристикам аппаратных средств, сложность программы. Применяют *Autodesk 3ds Max* обычно в киноиндустрии, архитектурной визуализации, разработке компьютерных игр [12].

Autodesk Maya является оффлайн-программой профессионального уровня, используется для создания трехмерных моделей в киноиндустрии и разработки компьютерных игр, распространяется по платной подписке. Имеет инструменты сплайнового и полигонального моделирования, общей и ролевой анимации; развитую систему моделирования частиц; технологии имитации меха, волос и травы; средства моделирования жидкостей и воздуха, динамики твёрдых и мягких тел. Основным достоинством является огромный функционал, который подходит для создания анимационных фильмов и игр. К недостаткам относятся сложный интерфейс, высокая стоимость, затяжной процесс освоения. Применяется *Autodesk Maya* в производстве игр, кино, мультипликации [5, 6].

Оффлайн-программа *ZBrush* распространяется по платной подписке; специализируется на скульптинге и работе с высокодетализированными моделями; обладает технологией DynaMesh для динамического изменения модели; инструментами для придания износа и неоднородности поверхностям. Её преимущества заключаются в возможностях высокой детализации моделей, наличии гибких инструментов для скульптинга. *ZBrush* имеет недостатки такие, как высокая стоимость, неудобство для совместной работы, необходимость переноса модели в другие программы для дальнейших действий. Программа *ZBrush* полезна при создании персонажей, органических форм, высокодетализированных объектов [4].

FreeCAD является бесплатной оффлайн-программой с открытым исходным кодом [13]. *FreeCAD* предоставляет инструменты параметрического моделирования и автоматического обновления связанных элементов, поддерживает многие форматы файлов, например, STEP [14], IGES (Initial Graphics Exchange Specification), STL (STereo Lithography). *FreeCAD* состоит из модулей и может расширяться через плагины, имеет встроенную консоль для написания кода на Python. К положительным сторонам можно отнести бесплатность, точность, что важно для инженерных и архитектурных проектов. Основным минусом *FreeCAD* является сложный и непонятный интерфейс для новых пользователей. Применяется *FreeCAD* в архитектурном и техническом проектировании [13].

Бесплатная онлайн-программа *Tinkercad* позволяет работать с простыми геометрическими формами, поддерживает экспорт моделей для 3D-печати, интегрируется с Minecraft и Scratch. Основными ее достоинствами являются понятный интерфейс, возможность обучения основам трехмерного моделирования и создания простых моделей. Главный недостаток программы *Tinkercad* состоит в ограниченном функционале, который не подходит для разработки сложных проектов. Поэтому *Tinkercad* нашла применение в обучении 3D-моделированию и создании базовых моделей для 3D-печати [15].

Российская платформа *NanoCAD* для автоматизированного проектирования систем (САПР) разработана отечественной компанией «Нанософт». Позиционируется как альтернатива AutoCAD и ориентирована на отечественный рынок с учётом стандартов ЕСКД (Единая система конструкторской документации), ЕСПД (Единая система программной документации) и потребностей различных государственных, образовательных, коммерческих организаций. Она используется для создания графических документов различных отраслей: строительства, связи, архитектуры, машиностроения, логистики и др. Этому способствует гибкость системы, многочисленные возможности настройки и адаптации, а также инструменты разработки пользовательских приложений. Графический редактор *NanoCAD* является ядром системы. Редактор позволяет создавать, исследовать и модифицировать геометрические модели объектов, в том числе пространственные (трехмерные), но его главная ценность состоит в том, что он обеспечивает автоматизацию выпуска чертежей и технической документации на базе трехмерных моделей реальных объектов [16].

Но платформа NanoCAD предоставляет гораздо более эффективные возможности по сравнению с графическим редактором, так как обладает цифровыми инструментами для создания программы генерации семейства сходных чертежей с различными входными параметрами. Этой программой может пользоваться любой пользователь для получения любого чертежа, принадлежащего данному семейству.

Для создания программ, выпускающих чертежи и документы, платформа NanoCAD имеет программный инструмент – язык графического программирования *VisualLISP*, представляющий собой вариант языка логического программирования *LISP*, в который добавлены функции доступа к объектам, таблицам и словарям платформы NanoCAD. Основой языка LISP является работа со списками, которые могут иметь произвольную длину и включать элементы разной природы.

Рассмотрим основные характеристики платформы NanoCAD. Платформа обеспечивает полную поддержку файлов форматов DWG (международный стандарт САПР), а также DWF, DXF и других. Платформа предлагает два варианта интерфейса: классический (панель инструментов) и ленточный (вкладки). На рисунке 1 показан ленточный интерфейс. Оба варианта интуитивно понятны пользователям операционной системы Windows. В плане совместимости с другим программным обеспечением обеспечивается бесшовная интеграция с другими САПР-платформами (CAD-системами). NanoCAD локализуется в полном соответствии с российскими стандартами СПДС (Системой проектной документации для строительства), ЕСКД, ЕСТД (Единой системой технологической документации). Открытый API (Application Programming Interface) для создания пользовательских модулей и скриптов обеспечивает расширяемость платформы.

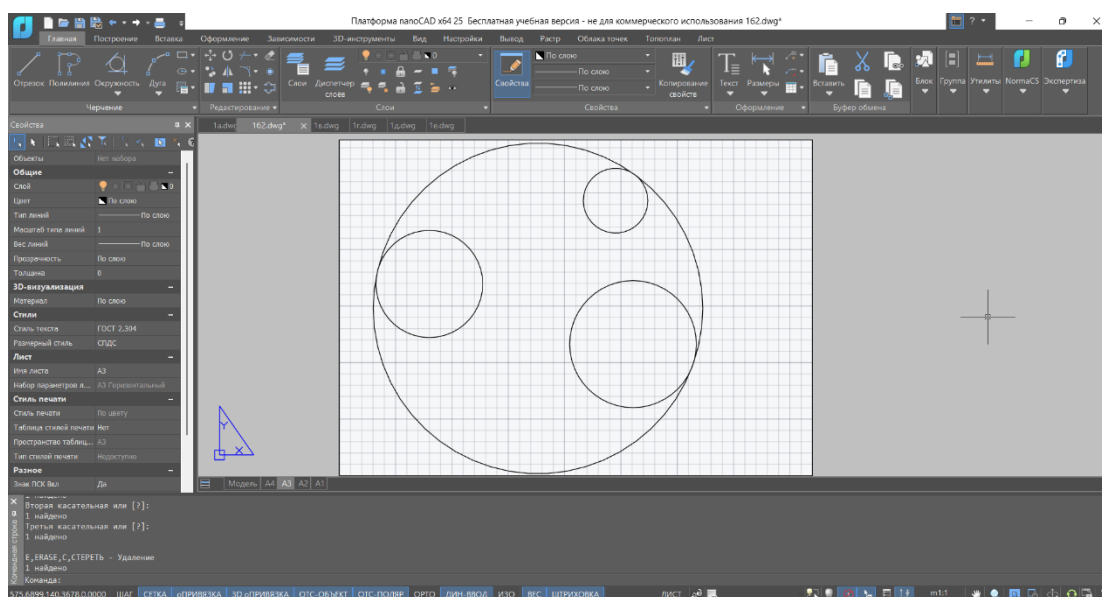


Рисунок 1 Интерфейс платформы NanoCAD

Платформа NanoCAD предоставляет богатый функционал инженерам, конструкторам, дизайнерам и другим специалистам.

Командная строка в режиме реального времени отображает работу всех цифровых инструментов платформы и параметры, задаваемые пользователем (рис. 2-4).

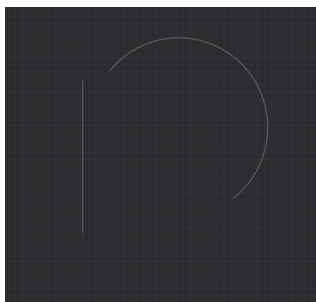


Рисунок 2 Дуга и ось вращения

```
revolve - Вращение  
Выберите объект для вращения или [?/Режим]:  
1 найдено  
Выберите объект для вращения или [?/Режим]:  
Укажите начальную точку или [Объект/X/Y/Z] <Объект>:  
Укажите конечную точку:  
Укажите угол вращения или [Укажите начальный угол/Противоположное направление]:
```

Рисунок 3 Работа с инструментом «Вращение»

Функция динамического ввода поможет пользователю в процессе создания и моделирования графических объектов настроить их размеры без обращения к командной строке с помощью визуальных подсказок.

Палитра инструментов — одно из главных достоинств платформы NanoCAD. Палитра обеспечивает быстрый доступ к часто используемым командам и блокам, что помогает разработчику быстро создать персональный набор компонентов.

Если инженеру-конструктору требуется сформировать спецификации любой сложности, он может воспользоваться обширными функциями табличного редактора, встроенного в платформу NanoCAD.

Платформа обеспечивает работу с внешними ссылками, позволяя разработчикам использовать один файл в нескольких проектах и мгновенно вносить изменения для всех участников.



Рисунок 4 Пример тела вращения

Пользователь, работая с модулем обработки растровых изображений, получает разнообразные цифровые инструменты редактирования монохромных, цветных и полутоновых изображений. При этом отредактированные изображения можно экспортировать в другие графические форматы.

Если инженер желает найти одинаковые элементы в разных файлах, выполнить массовое редактирование (замену, удаление, вставку) фрагментов проектов, он может воспользоваться функцией сравнительного анализа чертежей.

Автоматический подбор размеров будет полезен, если проектировщик хочет подобрать оптимальные габариты конструкции, не выполняя излишних расчетов.

Библиотека визуальных стилей и фактур предоставляет набор шаблонных стилей и текстур для концептуального моделирования, что повышает реалистичность объектов при тонировании (рендеринге). На рисунках 5 и 6 показан пример использования реалистичного стиля для визуализации трехмерного эллиптического конуса.

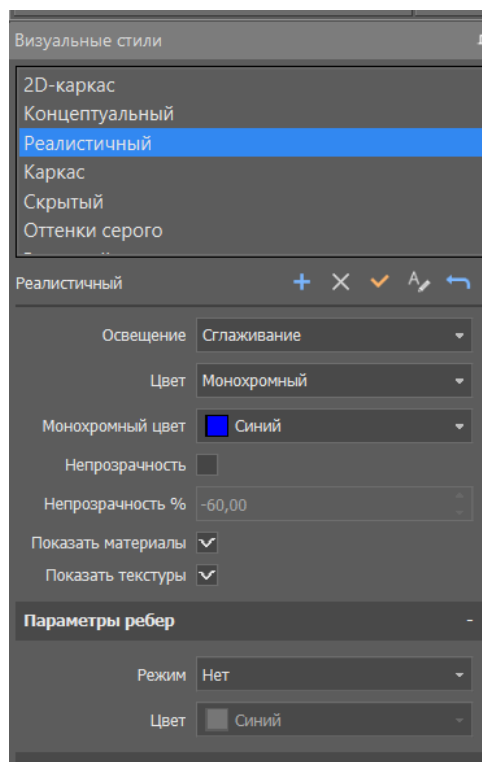


Рисунок 5 Выбор визуального стиля

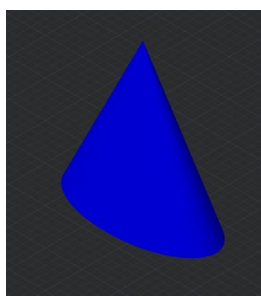


Рисунок 6 Пример реалистичной визуализации конуса

С помощью плавающих окон пользователь может разделить вкладки при многозадачной работе.

Созданные объекты можно повернуть и рассмотреть с помощью удобного встроенного локатора.

Пакетная печать позволяет вывести на бумагу несколько чертежей с индивидуальными настройками формата, цветности и других свойств.

Платформа NanoCAD поставляется в разных конфигурациях вместе со специализированными модулями. Модуль «СПДС» предназначен для выполнения архитектурно-строительных чертежей с автоматизацией рутинных процессов. Проектировать изделия любой сложности можно с помощью модуля «Механика», который содержит библиотеку готовых образцов. Модуль «3D» выполняет трехмерное моделирование объектов. Модуль «Топоплан» работает с топографическими картами. «Растр» предоставляет цифровые инструменты для преобразования растровых изображений. Программное решение «Организация» поддерживает командную работу над проектами и стартапами [16].

Инженерам будет интересно отраслевое приложение «Металлоконструкции» для создания сложных изделий. Программное решение «Стройплощадка» автоматизирует процесс выпуска документации для проектов производства работ и организации строительства. Инструмент «Облака точек» обрабатывает данные трехмерного сканирования. Линейка программных продуктов BIM (Building Information Modeling) даёт возможность разработчикам проектировать конструктивные элементы зданий, схемы отопления, электроснабжения, водоснабжения в соответствии с принципами информационного моделирования.

Платформа предоставляет пользователям привычный интерфейс, схожий с AutoCAD. Чертежи, рисунки и документы, выпущенные с помощью программных продуктов NanoCAD, полностью соответствуют российским стандартам. Функционал среды разработки NanoCAD расширяется и адаптируется для решения разных задач через программный интерфейс API (Application Programming Interface) и дополнительные модули. Цена коммерческой лицензии на программные продукты NanoCAD относительно невелика по сравнению с зарубежными аналогами. Но руководители небольших проектных организаций могут оценить стоимость полной версии платформы как очень высокую. Несмотря на это обстоятельство, такие руководители могут приобрести программные решения NanoCAD, поскольку отечественная компания Nanosoft осуществляет постоянную техническую поддержку и регулярные обновления своих продуктов [16].

С точки зрения ресурсов платформа NanoCAD требует достаточно мощного компьютера с оперативной памятью не менее 4 ГБ, на котором установлена, например, операционная система Windows 10/11, а экран монитора имеет разрешение больше, чем 1920×1080 пикселей.

NanoCAD как платформа САПР располагает разнообразными средствами моделирования для архитектурно-строительных разработок. Также она предоставляет инновационные методы создания оборудования в машиностроении и металлообработке. Способы 3D-моделирования и визуализации, развиваемые на платформе, проникают в области геодезии и топографии, проектирования инженерных сетей, упрощают работу с данными лазерного сканирования.

Компания Nanosoft предлагает различные варианты лицензирования своих программных продуктов. Индивидуальные пользователи и малые предприятия могут приобрести единичные лицензии. Средние и крупные компании предпочитают заказывать корпоративные лицензии на множество рабочих мест. Образовательным заведениям предоставляется бесплатная учебная лицензия.

Необходимо подчеркнуть, что NanoCAD является перспективной отечественной САПР-платформой с широким функционалом, адаптированным под российские стандарты. Кроме того, платформа обеспечивает баланс между удобством, производительностью и стоимостью, поэтому подходит как для базового черчения, так и для сложного трехмерного моделирования.

Выбор программы для 3D-моделирования рекомендуется проводить по таким признакам, как цель использования, уровень подготовки пользователей, технические и вычислительные возможности компьютера, совместимость с другими цифровыми инструментами.

Например, для анимации и кино подойдут Maya или 3ds Max, для скульптинга – ZBrush, для инженерных и проектных задач – FreeCAD, NanoCAD, для обучения моделированию – Tinkercad, NanoCAD.

Новички могут начать с Blender или Cinema 4D, профессионалы скорее всего выберут Maya, NanoCAD или 3ds Max.

Процесс создания сложных трехмерных моделей иногда требует внушительных ресурсов, поэтому при выборе средств цифрового моделирования следует учесть технические характеристики компьютера.

Если инженеру или дизайнеру важно, чтобы программа поддерживала нужные графические форматы файлов, перед выбором необходимо обратить внимание на ее совместимость с другими цифровыми инструментами 3D-моделирования.

Для тестирования лучше использовать пробные версии или бесплатные редакции программ.

Сфера применения 3D-моделирования тесно связана с задачами создания, обработки и распознавания образов. Например, в кинопроизводстве трехмерное моделирование используется для создания спецэффектов, виртуальной реальности и анимации. Объемные персонажи компьютерных игр «живут» в трехмерных пространствах и сценах. Архитекторы и дизайнеры формируют виртуальные модели зданий, интерьеров, ландшафтов. Медики изучают трёхмерные модели органов и тканей с целью планирования операций, обучения, демонстрации сложных процедур. Преподаватели и учёные создают 3D-модели для визуализации абстрактных понятий, сложных процессов, анализа данных.